第 5 回　統計的推測（4）

村澤 康友

2026 年 5 月 12 日

今日のポイント

1. 復元抽出した無作為標本の観測値を確率変数で表すと，それらは独立かつ同一に（iid）母集団分布にしたがう．母集団分布の特性を表す定数を母数，標本の関数を統計量という．統計量の標本分布から母数について推測するのが統計的推測．
2. 母平均 μ，母分散 σ^2 なら大きさ n の無作為標本の標本平均 $\bar{X}$ の平均は μ，分散は σ^2/n，標本分散 s^2 の平均は σ^2．正規母集団なら $\left(\bar{X}-\mu\right)/\sqrt{s^2/n} \sim \mathrm{t}(n-1)$．
3. $\{X_i\}$ が平均 μ，分散 σ^2 の iid なら $\left\{\bar{X}_n\right\}$ は μ に確率収束（大数の法則）．$\{Z_i\}$ が平均 0, 分散 1 の iid なら $\left\{\sqrt{n}\bar{Z}_n\right\}$ は $\mathrm{N}(0,1)$ に分布収束（中心極限定理）．したがって $\bar{Z}_n \overset{a}{\sim} \mathrm{N}(0,1/n)$．
4. 期待値が母数と等しい推定量を不偏推定量，不偏推定量の中で分散が最小の推定量を最小分散不偏推定量，母数に確率収束する推定量を一致推定量という．
5. 統計的仮説の真偽を標本から判定することを検定という．とりあえず真と想定する仮説を帰無仮説（H_0）という．H_0 が真なのに H_0 を棄却する誤り（第 1 種の誤り）を許容する確率を有意水準という．H_0 の下で t 分布にしたがう t 統計量を用いる検定を t 検定という．H_0 の下での検定統計量の値の右側確率を p 値という．p 値＜有意水準なら H_0 を棄却する．

目次

1 **統計的推測** 2
- 1.1 母集団と標本（p. 22） 2
- 1.2 母集団分布（p. 23） 2
- 1.3 標本抽出（p. 24） 2
- 1.4 母数と統計量 2
- 1.5 推定（p. 76） 3

2 **統計量の標本分布** 3
- 2.1 標本平均（p. 76） 3
- 2.2 標本分散（p. 84） 3
- 2.3 正規母集団（p. 90） 3

3 **大数の法則と中心極限定理** 4
- 3.1 大数の法則（p. 81） 4
- 3.2 中心極限定理（p. 82） 4

4 **推定量の性質** 5
- 4.1 有限標本特性（pp. 79, 84） 5
- 4.2 漸近特性（p. 80） 5

5 **仮説検定** 7
- 5.1 統計的仮説（p. 86） 7
- 5.2 検定（p. 86） 7
- 5.3 帰無仮説と対立仮説（p. 86） 7
- 5.4 片側検定と両側検定（p. 87） 7
- 5.5 有意水準（p. 93） 7
- 5.6 棄却域と採択域 7
- 5.7 母平均の t 検定（p. 90） 8
- 5.8 p 値（p. 94） 8

6 **今日のキーワード** 8

7 次回までの準備 9

1 統計的推測

1.1 母集団と標本（p. 22）

定義 1. 考察の対象全体を**母集団**という．

例 1. 日本国民の有権者全体，日本のテレビ所有世帯全体．

定義 2. 母集団のうち実際に観察される部分を**標本**という．

注 1. 「標本から母集団について推測」するのが統計的推測．

1.2 母集団分布（p. 23）

定義 3. 母集団における各個体の属性値の分布を**母集団分布**という．

注 2. 度数分布や確率分布で表される．

注 3. 「標本から母集団分布について推測」するのが統計的推測．

定義 4. 有限個の個体から成る母集団を**有限母集団**という．

注 4. 母集団分布は度数分布で表される．

定義 5. 無限個の個体から成る仮説的な母集団を**無限（仮説）母集団**という．

注 5. 適当な確率分布を母集団分布として仮定する．

1.3 標本抽出（p. 24）

定義 6. 母集団から標本を取り出すことを**標本抽出**という．

定義 7. 標本に含まれる個体の数を標本の**大きさ**という．

注 6. n 個の個体を含む標本は，大きさ n の 1 つの標本であり，n 個の標本ではない．

定義 8. 取り出した個体を母集団に戻しながら繰り返す抽出を**復元抽出**という．

注 7. 同じ個体を 2 回以上取り出すことがある．ただし無限母集団ではその確率は 0.

定義 9. 取り出した個体を母集団に戻さずに繰り返す抽出を**非復元抽出**という．

注 8. 標本をまとめて一度に取り出すのは非復元抽出．

注 9. 無限母集団では復元抽出と非復元抽出に実質的な違いはない．

定義 10. どの個体の組合せも等確率で取り出される抽出を**（単純）無作為抽出**という．

注 10. 無作為抽出した個体の観測値を確率変数で表すと，その確率分布は母集団分布と等しい．

定義 11. 無作為抽出した標本を**無作為標本**という．

注 11. 復元抽出した無作為標本の観測値を確率変数で表すと，それらは**独立かつ同一に**（*independent and identically distributed, iid*）母集団分布にしたがう．

注 12. 本科目では復元抽出した無作為標本を想定する．

1.4 母数と統計量

定義 12. 確率分布の特性を表す定数を**母数（パラメーター）**という．

注 13. 「標本から母数について推測」するのが統計的推測．

例 2. 平均，分散．

定義 13. 母集団分布の平均を**母平均**という．

定義 14. 母集団分布の分散を**母分散**という．

定義 15. 標本の関数を**統計量**という．

注 14. 母集団分布や母数の推測に用いる．

例 3. 標本の平均・分散．

定義 16. 確率的な標本抽出にともなう統計量の分布を**標本分布**という．

注 15. 「統計量の標本分布から母数について推測」するのが統計的推測.

1.5 推定（p. 76）

定義 17. 標本から母数を定めることを母数の**推定**という.

定義 18. 推定に用いる統計量を**推定量**という.

定義 19. 推定量の実現値を**推定値**という.

2 統計量の標本分布

2.1 標本平均（p. 76）

平均 μ, 分散 σ^2 の母集団分布から抽出した無作為標本を $(X_1, \ldots, X_n)$ とする.

定義 20. $(X_1, \ldots, X_n)$ の**標本平均**は

$$\bar{X} := \frac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$$

定理 1.

$$\mathrm{E}\left(\bar{X}\right) = \mu$$

証明. 復習テスト. □

定理 2. 復元抽出または無限母集団なら

$$\mathrm{var}\left(\bar{X}\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

証明. 復習テスト. □

2.2 標本分散（p. 84）

定義 21. $(X_1, \ldots, X_n)$ の**標本分散**は

$$s^2 := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \bar{X}\right)^2$$

定義 22. 標本分散の平方根を**標本標準偏差**という.

定理 3.

$$\mathrm{E}\left(s^2\right) = \sigma^2$$

証明. 復習テスト. □

2.3 正規母集団（p. 90）

$\mathrm{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$ からの無作為標本を $(X_1, \ldots, X_n)$ とする.

補題 1.

$$X_1 + \cdots + X_n \sim \mathrm{N}\left(n\mu, n\sigma^2\right)$$

証明. 正規分布の再生性より $X_1 + \cdots + X_n$ も正規分布. 平均と分散の計算は省略. □

定理 4.

$$\bar{X} \sim \mathrm{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

証明. 正規分布の線形変換は正規分布. 平均と分散の計算は省略. □

系 1.

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim \mathrm{N}(0, 1)$$

証明. 正規分布の線形変換は正規分布. 標準化で平均 0, 分散 1 となる. □

定理 5.

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

証明. 省略. □

定理 6.

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{s^2/n}} \sim \mathrm{t}(n-1)$$

証明. 変形すると

$$\begin{aligned}\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{s^2/n}} &= \frac{\left(\bar{X} - \mu\right)/\sqrt{\sigma^2/n}}{\sqrt{s^2/n}/\sqrt{\sigma^2/n}} \\ &= \frac{\left(\bar{X} - \mu\right)/\sqrt{\sigma^2/n}}{\sqrt{[(n-1)s^2/\sigma^2]/(n-1)}}\end{aligned}$$

ここで

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim \mathrm{N}(0, 1)$$
$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

分子と分母の独立性も証明できる（省略）. □

注 16. $\bar{X}$ の累積確率は, t 分布表から次のように求める.

$$\begin{aligned}\Pr\left[\bar{X} \le x\right] &= \Pr\left[\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{s^2/n}} \le \frac{x - \mu}{\sqrt{s^2/n}}\right] \\ &= \Pr\left[\mathrm{t}(n-1) \le \frac{x - \mu}{\sqrt{s^2/n}}\right]\end{aligned}$$

例 4. $\mu = 0$ とする．$n = 9$，$s^2 = 1$ のとき $\bar{X} > 1$ の確率は

$$\begin{aligned}\Pr\left[\bar{X} > 1\right] &= \Pr\left[\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{s^2/n}} > \frac{1 - \mu}{\sqrt{s^2/n}}\right] \\ &= \Pr[\mathrm{t}(8) > 3] \\ &\approx .008\end{aligned}$$

3 大数の法則と中心極限定理

3.1 大数の法則（p. 81）

$\{x_n\}$ を実数列，$\{X_n\}$ を確率変数列とする．

定義 23. 任意の $\epsilon > 0$ について，ある自然数 $N(\epsilon)$ が存在し，

$$n \geq N(\epsilon) \Longrightarrow |x_n - c| < \epsilon$$

なら $\{x_n\}$ は c に**収束**するという．

注 17. $\lim_{n\to\infty} x_n = c$ または $x_n \to c$ と書く．

定義 24. 任意の $\epsilon > 0$ について

$$\lim_{n\to\infty} \Pr[|X_n - c| < \epsilon] = 1$$

なら $\{X_n\}$ は c に**確率収束**するという．

注 18. $\mathrm{plim}_{n\to\infty} X_n = c$ または $X_n \xrightarrow{p} c$ と書く．

注 19. 確率変数列の収束の概念は他にもいろいろある．

定理 7 (チェビシェフの大数の弱法則)**.** $\{X_i\}$ が平均 μ，分散 σ^2 の独立かつ同一な分布をもつなら

$$\operatorname*{plim}_{n\to\infty} \bar{X}_n = \mu$$

証明. 省略. □

例 5. コインを 10 回，100 回，1000 回と投げ続けると，表の出る割合は 1/2 に近づく（図 1）．

3.2 中心極限定理（p. 82）

$\{X_n\}$ に対応する cdf の列を $\{F_n(.)\}$ とする．

定義 25. $F(.)$ の任意の連続点 x で

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$$

なら $\{X_n\}$ は $F(.)$ に**分布（法則）収束**するという．

注 20. $X_n \xrightarrow{d} F(.)$ と書く．

定理 8 (リンドバーグ＝レヴィの中心極限定理)**.** $\{Z_i\}$ が平均 0，分散 1 の独立かつ同一な分布をもつなら

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} Z_i \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0, 1)$$

証明. 省略. □

注 21. 式変形すると

$$\sqrt{n}\bar{Z}_n \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0, 1)$$

系 2. $\{X_i\}$ が平均 μ，分散 σ^2 の独立かつ同一な分布をもつなら

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} \frac{X_i - \mu}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0, 1)$$

証明. $Z_i := (X_i - \mu)/\sigma$ として前定理を適用. □

注 22. 式変形すると

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0, 1)$$

定義 26. n が大きいときの X_n の近似分布を**漸近分布**という．

注 23. 中心極限定理より

$$\begin{aligned}\sqrt{n}\bar{Z}_n &\overset{a}{\sim} \mathrm{N}(0, 1) \\ \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} &\overset{a}{\sim} \mathrm{N}(0, 1)\end{aligned}$$

すなわち

$$\begin{aligned}\bar{Z}_n &\overset{a}{\sim} \mathrm{N}\left(0, \frac{1}{n}\right) \\ \bar{X}_n &\overset{a}{\sim} \mathrm{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)\end{aligned}$$

ただし $\overset{a}{\sim}$ は漸近分布を表す．

例 6. 指数乱数の標本平均の分布（図 2）．

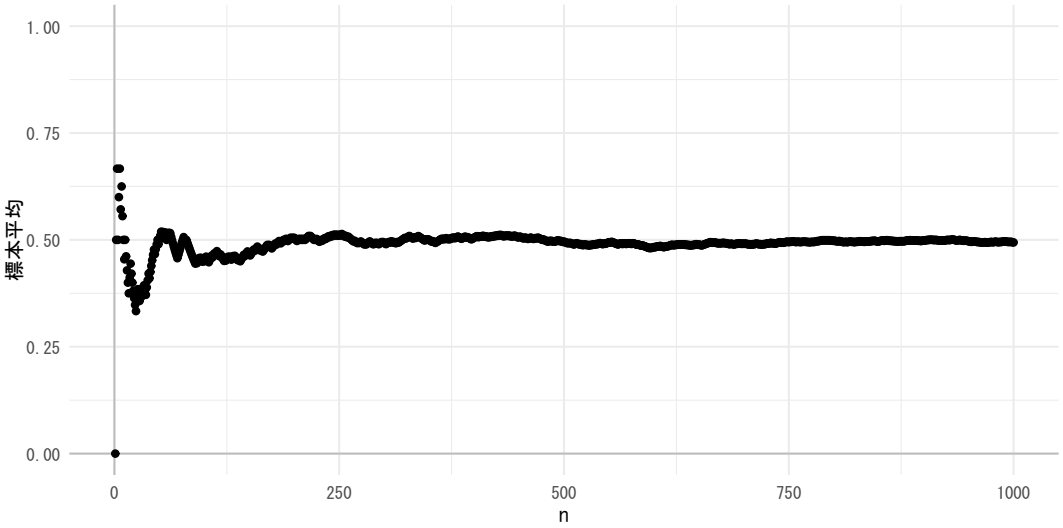

図 1　n 回のコイントスにおける表の割合

4　推定量の性質

4.1　有限標本特性（pp. 79, 84）

母数 θ の（点）推定量を $\hat{\theta}$ とする．

定義 27. 推定量の厳密な分布に関する性質を**有限標本（小標本）特性**という．

注 24. 推定量の厳密な分布の導出は一般に難しい．

定義 28. 期待値が母数と等しい推定量を**不偏推定量**という．

注 25. すなわち $\mathrm{E}\left(\hat{\theta}\right) = \theta$ なら $\hat{\theta}$ は θ の不偏推定量．

例 7. 標本平均は母平均の不偏推定量，標本分散は母分散の不偏推定量．

注 26. $f(.)$ が非線形なら一般に

$$\mathrm{E}\left(\hat{\theta}\right) = \theta \Longrightarrow \mathrm{E}\left(f\left(\hat{\theta}\right)\right) \neq f(\theta)$$

例えば s^2 は σ^2 の不偏推定量だが，s は σ の不偏推定量でない．したがって不偏性は必ずしも不可欠な性質ではない．

定義 29. 不偏推定量の中で分散が最小の推定量を**最小分散不偏推定量**という．

注 27. 不偏でない推定量の中には分散がより小さい推定量が存在しうる．

定理 9. 正規母集団から抽出した無作為標本の標本平均は，母平均の最小分散不偏推定量．

証明. 省略. □

定理 10. 正規母集団から抽出した無作為標本の標本分散は，母分散の最小分散不偏推定量．

証明. 省略. □

4.2　漸近特性（p. 80）

定義 30. 推定量の漸近分布に関する性質を**漸近（大標本）特性**という．

注 28. 厳密な分布が導出できなくても推定量の良し悪しを比較できる．

定義 31. 母数に確率収束する推定量を**一致推定量**という．

注 29. 推定量として不可欠な性質．

定理 11. 平均 μ，分散 σ^2 の母集団分布から抽出した大きさ n の無作為標本の標本平均を $\bar{X}_n$ とすると

$$\operatorname*{plim}_{n\to\infty} \bar{X}_n = \mu$$

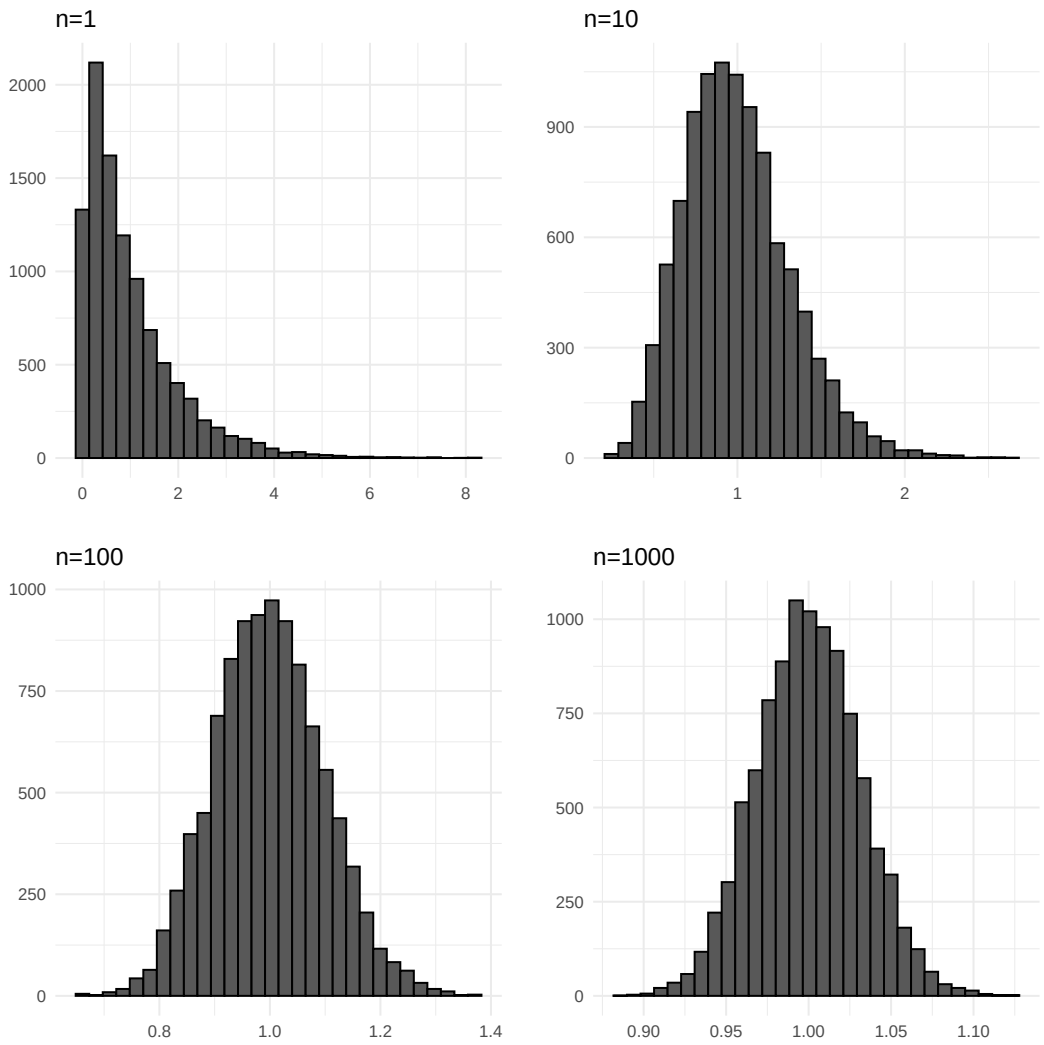

図 2　指数乱数の標本平均の分布

証明. 観測値 $X_1, \ldots, X_n$ は平均 μ，分散 σ^2 の iid なので，チェビシェフの大数の弱法則が成立. □

定義 32. 漸近分布が正規分布である推定量を**漸近正規推定量**という.

定理 12. 平均 μ，分散 σ^2 の母集団分布から抽出した大きさ n の無作為標本の標本平均を $\bar{X}_n$ とすると

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \xrightarrow{d} \mathrm{N}(0,1)$$

証明. 観測値 $X_1, \ldots, X_n$ は平均 μ，分散 σ^2 の iid なので，リンドバーグ＝レヴィの中心極限定理が成立. □

注 30. すなわち

$$\bar{X}_n \overset{a}{\sim} \mathrm{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

ただし $\overset{a}{\sim}$ は近似分布を表す.

定義 33. 漸近分布の分散を**漸近分散**という.

定義 34. 漸近正規推定量の中で漸近分散が最小となる推定量を**漸近有効推定量**という.

5 仮説検定

5.1 統計的仮説（p. 86）

定義 35. 母集団分布に関する仮説を**統計的仮説**という．

注 31. 母数に関する仮説と言ってもよい．

定義 36. ただ 1 つの分布を許容する仮説を**単純仮説**という．

注 32. ただ 1 点の母数を許容する仮説と言ってもよい．

例 8. $\mathrm{N}(0,1)$ など．

定義 37. 複数の分布を許容する仮説を**複合仮説**という．

例 9. $\mathrm{N}\left(0,\sigma^2\right)$（$\sigma^2$ は任意），平均が 0（分布の型は任意）など．

5.2 検定（p. 86）

定義 38. 統計的仮説の真偽を標本から判定することを**検定**という．

定義 39. 仮説を偽と判定することを，仮説を**棄却**するという．

定義 40. 仮説を偽とは言えないと判定することを，仮説を**採択**するという．

注 33. 偽とする証拠が不十分という判定であり，積極的に真と断定するのではない（推定無罪，疑わしきは罰せず）．

5.3 帰無仮説と対立仮説（p. 86）

定義 41. とりあえず真と想定する仮説を**帰無仮説**という．

注 34. H_0 で表す．

定義 42. 帰無仮説を棄却するとき代わりに採択する仮説を**対立仮説**という．

注 35. H_1 で表す．

注 36. 検定問題では必ず H_0 と H_1 を設定する．すなわち母数空間を Θ とすると

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

ただし Θ_0, Θ_1 は Θ の分割．標本の実現値が H_0 と矛盾するなら H_0 を（積極的に）棄却して H_1 を採択，矛盾しなければ H_0 を（消極的に）採択する．

5.4 片側検定と両側検定（p. 87）

定義 43. **片側検定問題**は

$$H_0 : \theta \leq (\geq)\theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta > (<)\theta_0$$

注 37. 実際には H_0 として $\theta = \theta_0$ を想定することになるので，次のように書いてもよい．

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta > (<)\theta_0$$

定義 44. **両側検定問題**は

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

5.5 有意水準（p. 93）

定義 45. H_0 が真なのに H_0 を棄却する誤りを**第 *1* 種の誤り**という．

定義 46. H_1 が真なのに H_0 を採択する誤りを**第 *2* 種の誤り**という．

注 38. 起こりうる状況は表 1 の通り．

注 39. 2 つの誤りの可能性を同時にゼロにすることは不可能．

注 40. H_0 の採択は消極的な判断にすぎないので，第 1 種の方が第 2 種より重大な誤り．

定義 47. 許容する第 1 種の誤りの確率を**有意水準**という．

注 41. より重大な第 1 種の誤りの確率を，あらかじめ設定しておく．

5.6 棄却域と採択域

定義 48. 検定に用いる統計量を**検定統計量**という．

定義 49. 標本（検定統計量）の値域で H_0 を棄却する領域を**棄却域**という．

定義 50. 標本（検定統計量）の値域で H_0 を採択する領域を**採択域**という．

表 1　検定の 2 種類の誤り

	H_0 が真	H_1 が真
H_0 を棄却	第 1 種の誤り	○
H_0 を採択	○	第 2 種の誤り

注 42. まとめると検定の手順は以下の通り.

1. 検定問題を定式化する.
2. 有意水準を設定する.
3. 検定統計量を選択する.
4. 棄却域を設定する.
5. 検定統計量の値から棄却・採択を決定する.

5.7　母平均の t 検定（p. 90）

母集団分布を $\mathrm{N}\left(\mu, \sigma^2\right)$ とする．次の片側検定問題を考える.

$$H_0 : \mu = c \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > c$$

有意水準を 5 %とする．大きさ n の無作為標本の標本平均を $\bar{X}$ とすると

$$\bar{X} \sim \mathrm{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

標準化すると

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim \mathrm{N}(0, 1)$$

標本分散を s^2 とする．σ^2 を s^2 に置き換えると

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{s^2/n}} \sim \mathrm{t}(n-1)$$

$H_0 : \mu = c$ を代入すると，検定統計量は

$$t := \frac{\bar{X} - c}{\sqrt{s^2/n}}$$

H_0 の下で

$$t \sim \mathrm{t}(n-1)$$

t 分布表より H_0 の下で，例えば $n = 10$ なら

$$\Pr[t \geq 1.833] = .05$$

したがって棄却域は $[1.833, \infty)$.

注 43. 棄却域は H_1 に依存する．n が大きいとして $\mathrm{N}(0, 1)$ で近似すると

- $H_1 : \mu > c$ なら棄却域は $[1.65, \infty)$
- $H_1 : \mu < c$ なら棄却域は $(-\infty, -1.65]$
- $H_1 : \mu \neq c$ なら棄却域は $(-\infty, -1.96] \cup [1.96, \infty)$

例えば $Z = 1.8$ なら $H_0 : \mu = c$ は $H_1 : \mu > c$ に対しては棄却されるが $H_1 : \mu \neq c$ に対しては棄却されない．図 3 を参照.

定義 51. H_0 の下で t 分布にしたがう検定統計量を t **統計量**という.

定義 52. t 統計量を用いる検定を t **検定**という.

5.8　p 値（p. 94）

定義 53. H_0 の下で検定統計量が実現値以上になる確率を p **値（有意確率）**という.

注 44. p 値が有意水準以下なら H_0 を棄却する.

例 10. 有意水準 α の検定を考える．検定統計量を T，棄却域を $[t_\alpha, \infty)$，T の実現値を t とすると，

$$\begin{aligned} t \geq t_\alpha &\iff \Pr[T \geq t | H_0] \leq \Pr[T \geq t_\alpha | H_0] \\ &\iff p \leq \alpha \end{aligned}$$

したがって $p \leq \alpha$ なら H_0 は棄却（図 4）.

6　今日のキーワード

母集団，標本，母集団分布，有限母集団，無限（仮説）母集団，標本抽出，（標本の）大きさ，復元抽出，非復元抽出，（単純）無作為抽出，無作為標本，独立かつ同一に分布（iid），母数（パラメーター），母平均，母分散，統計量，標本分布，推定，推定量，推定値，標本平均，標本分散，標本標準偏差，収束，

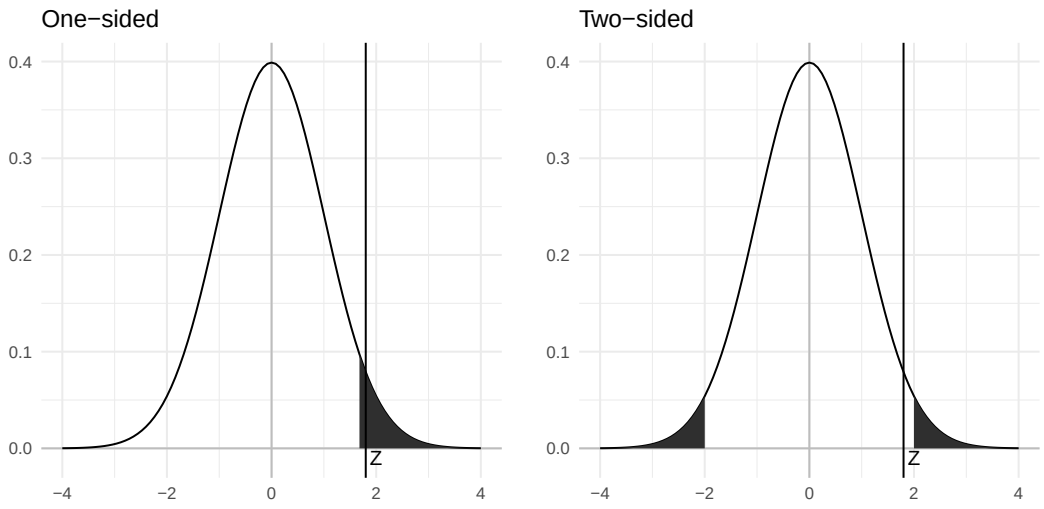

図 3　片側検定と両側検定の棄却域

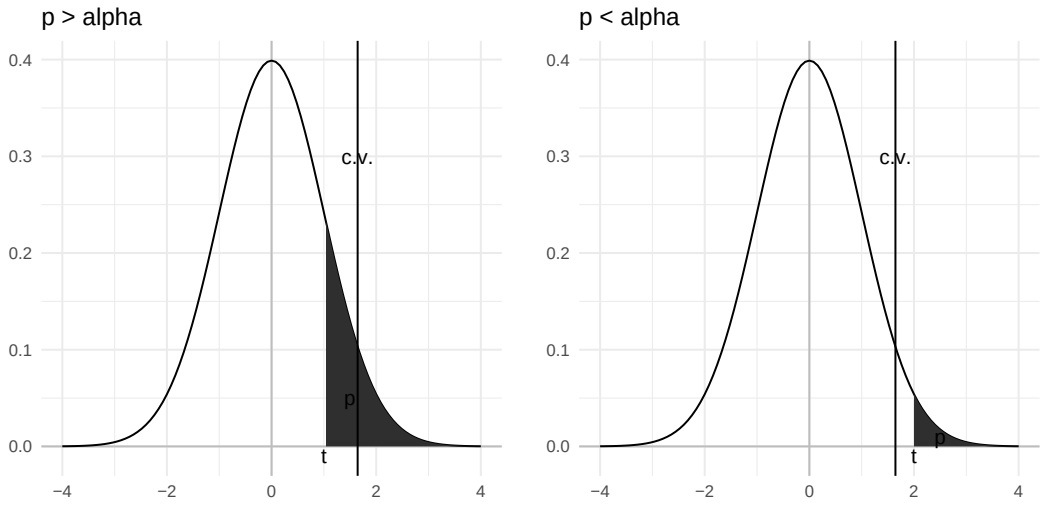

図 4　検定統計量と p 値

確率収束，（チェビシェフの）大数の弱法則，（リンドバーグ＝レヴィの）中心極限定理，漸近分布，有限標本（小標本）特性，不偏推定量，最小分散不偏推定量，漸近（大標本）特性，一致推定量，漸近正規推定量，漸近分散，漸近有効推定量，統計的仮説，単純仮説，複合仮説，検定，棄却，採択，帰無仮説，対立仮説，片側検定問題，両側検定問題，第 1 種の誤り，第 2 種の誤り，有意水準，検定統計量，棄却域，採択域，t 統計量，t 検定，p 値（有意確率）

7　次回までの準備

復習　教科書第 4 章，復習テスト 5

予習　教科書第 5 章